UNITÀ 1 · CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

Ottale ed esadecimale al lavoro

Permessi dei file su Linux, indirizzi di memoria, schede di rete, colori, l'interno di un file: dove i bit si leggono a gruppi di 3 e di 4.

3E TPSI Base 8 · base 16 · gruppi di bit · chmod · MAC · colori · HexEd.it

PER COMINCIARE

Dove hai già visto numeri e lettere mescolati, come 3F A9?

SONDAGGIO

- **A** Nei codici dei colori
- **B** Nella password del Wi-Fi di casa
- **C** In un messaggio di errore
- **D** Nell'indirizzo di un dispositivo di rete
- **E** Mai visti

RIPASSO IN UN COLPO D'OCCHIO

Lo stesso numero, quattro basi

2026 in binario, a gruppi di 3 e di 4 partendo da destra

11 111 101 010 · 111 1110 1010

10

2026

2

11111101010

8

3752

8 = 2^3: 3 bit per cifra

16

7EA

16 = 2^4: 4 bit per cifra

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il bit ha un nome dal 1948

> **Se si usa la base 2, le unità risultanti si possono chiamare cifre binarie, o più brevemente bit, una parola suggerita da J. W. Tukey.**

Claude Shannon, ingegnere e matematico, "A Mathematical Theory of Communication", 1948

I bit sono perfetti per le macchine, scomodi per noi. Ottale ed esadecimale sono solo un modo **corto** di scrivere i bit.



Ottale ed esadecimale al lavoro

IL TRUCCO

Da ottale a esadecimale? Passa dal binario

1

Ottale

7 5 5

2

3 bit per cifra

111 101 101

3

Rigruppa a 4 da destra

1 1110 1101

4

Esadecimale

1ED

Nessuna divisione: si scompone e si ricompone. Vale anche al contrario, da esadecimale a ottale.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quanto vale 17_8 scritto in esadecimale?

QUIZ

A 17, le cifre restano uguali

B F

C 11

D E

L'OTTALE VIVE IN UNIX E LINUX

Permessi dei file: 3 bit per 3 tipi di utenti

ls -l mostra · chmod usa

```
-rwxr-x r--   →   754
```

	Proprietario	Gruppo	Altri
Lettere	rwx	r-x	r--
Bit	111	101	100
Ottale	7	5	4

I pesi

r = read, leggere = 4

w = write, scrivere = 2

x = execute, eseguire = 1

Il trattino vuol dire bit a 0.

PUZZLE

Abbina i permessi al numero ottale

`rwxr-xr-x`	---	755
`rw-r--r--`	---	644
`rwx------`	---	700
`rw-rw-r--`	---	400
`r--------`	---	664

AL COMPUTER · 20 minuti

Permessi veri in un Linux nel browser

```
echo ciao > prova.txt
ls -l prova.txt
chmod 750 prova.txt
ls -l prova.txt
chmod 604 prova.txt
ls -l prova.txt
printf "%o %x\n" 493 2026
```

1. Apri **bellard.org/jslinux** e avvia una versione Linux con console (per esempio Alpine Linux).
2. Scrivi i comandi uno alla volta. Prima di ogni `ls -l` prevedi le lettere sul quaderno.
3. Fai uno screenshot finale: **permessi-cognome.png**.

Controllo: all'inizio `-rw-r--r--` (644); dopo 750 `-rwxr-x---`; dopo 604 `-rw----r--`. L'ultima riga stampa `755 7ea`.

L'ESADECIMALE E LA MEMORIA

Indirizzi: 2 cifre esadecimali per ogni byte

- Ogni byte della RAM ha un **indirizzo**, un numero progressivo.
- 16 GiB = 2^{34} byte: gli indirizzi vanno da `0x0` a `0x3FFFFFFFF`.
- Un indirizzo a 64 bit si scrive con 16 cifre esadecimali.
- I debugger, i messaggi di errore e gli strumenti di sistema mostrano gli indirizzi in esadecimale.

QUIZ

In Java stampi un array e vedi `[I@1b6d3586`. Che cos'è 1b6d3586?

A L'indirizzo esatto in RAM

B Un numero ottale

C Un codice hash scritto in esadecimale

D Il contenuto dell'array

L'ESADECIMALE IN RETE

Indirizzi MAC: 6 byte, e un bit che svela il segreto

Indirizzo MAC: 48 bit = 6 byte = 12 cifre esadecimali

`3C-52-82-1A-9F-04`

- I primi 3 byte indicano il produttore della scheda di rete.
- Per la privacy, telefoni e PC usano spesso sul Wi-Fi un **MAC casuale**.
- Un MAC casuale ha come seconda cifra 2, 6, A oppure E.

Perché?

La seconda cifra contiene i 4 bit più bassi del primo byte. Il penultimo bit a 1 vuol dire "indirizzo assegnato localmente":

2 = 0010
6 = 0110
A = 1010
E = 1110

AL COMPUTER · 15 minuti

Caccia al MAC: PC e telefono

1. Apri il **Prompt dei comandi** e scrivi `ipconfig /all`.
2. Per ogni scheda annota la riga **Indirizzo fisico**. Quante cifre esadecimali? Quanti bit?
3. Scrivi in binario il primo byte di un MAC e cerchia il penultimo bit.
4. Sul telefono cerca nelle impostazioni Wi-Fi della rete l'**indirizzo MAC** (spesso "privato" o "casuale"). Guarda la seconda cifra.
5. Annota tutto in **mac-cognome.txt**.

Controllo: 12 cifre, 48 bit. La scheda di rete del PC di solito è universale (penultimo bit 0); il MAC privato del telefono ha seconda cifra 2, 6, A o E.

COLORI: OLTRE #RRGGBB

Tre cifre, otto cifre, trasparenza

Quasi no

127 e 128 per ogni luce: un passo su 256.

La trasparenza (alfa)

80_{16} = 128 su 255: nero al 50% circa.

#FF8800, arancione

Forma breve: ogni cifra si raddoppia.

DENTRO I FILE

Ogni formato ha una "firma" nei primi byte

Formato	Primi byte (esadecimale)	Come testo
PNG	`89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A`	`.PNG....`
JPEG	`FF D8 FF`	ÿØÿ
PDF	`25 50 44 46`	`%PDF`
ZIP (anche .docx, .odt, .xlsx)	`50 4B 03 04`	`PK..`
GIF	`47 49 46 38`	`GIF8`

I programmi riconoscono il tipo di file da questi byte, i **magic number**, non solo dall'estensione.

METTITI ALLA PROVA

Rinomini foto.png in foto.jpg. Che cosa cambia nei primi byte?

QUIZ

A Niente: cambia solo il nome del file

B Diventano FF D8 FF, la firma JPEG

C Il file viene compresso con perdita

D Il file si rovina e non si apre più

AL COMPUTER · 20 minuti

Apri i file con un editor esadecimale

1. Prepara 3 file: uno screenshot salvato come **.png**, un documento Writer **.odt**, un file di Blocco note con scritto **Ciao**.
2. Vai su **hexed.it**, apri ogni file e leggi i primi byte (riga 00000000).
3. Rinomina lo screenshot in .jpg e riaprilo: la firma è cambiata?
4. Scrivi in **firme-cognome.txt** i primi 4 byte di ogni file e il loro significato.

Controllo: PNG → `89 50 4E 47`; ODT → `50 4B 03 04` (PK, è uno ZIP); il testo → `43 69 61 6F`, cioè C i a o. Dopo la rinomina la firma resta 89 50 4E 47.

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: il numero ottale dei permessi **rwx**
- 2ª cifra: il numero ottale dei permessi **r-x**
- 3ª cifra: quanti bit vale una cifra ottale
- 4ª cifra: quanti byte ha un indirizzo MAC

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il permesso `rw-r-----` in ottale è _____.

Il numero ottale 777 in esadecimale è _____.

Un file che inizia con i byte 25 50 44 46 è un _____.

Il colore `#0F0` scritto con 6 cifre è #_____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Ottale: 3 bit per cifra; esadecimale: 4 bit per cifra
- Tra ottale ed esadecimale si passa dal binario
- Permessi Unix: rwx = 4 + 2 + 1, tre cifre ottali
- Indirizzi di memoria e MAC: 2 cifre esadecimali per byte
- Colori: #RGB, #RRGGBB, #RRGGBBAA
- Il tipo di un file sta nei primi byte, non nel nome

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.